CS341 · COMPUTER GRAPHICS

# Output Primitives up to DDA

ملخص الميد · Chapter 3 & 5

**محارب**

## محتوى الملف


01 Output Primitives و OpenGL

02 glVertex و glBegin

03 وش تسوي كل دالة

04 أنظمة الإحداثيات

05 معادلة الخط

06 خوارزمية DDA

## 01 OpenGL و Output Primitives

**Graphics output primitives**: functions in a graphics package used to describe the various picture components. Primitives that describe the geometry of objects are called **geometric primitives**.
Basic primitives: points, straight lines, circles, conic sections, curves, surfaces, polygons and filled color areas.

**OpenGL**: مكتبة رسم 3D مستقلة عن الجهاز (cross-platform) تستفيد من كرت الشاشة. هي CG API.
تنقسم ثلاث مكتبات:

| المكتبة | الملفات | Header | Prefix |
|---|---|---|---|
| OpenGL (core) | opengl32.lib / .dll | gl.h | gl |
| Utility (glu) | glu32.lib / .dll | glu.h | glu |
| Toolkit (glut) | glut32.lib / .dll | glut.h | glut |

- أسماء الدوال تبدأ بـ **gl**: glVertex، glClear، glBegin.
- الثوابت: GL_POLYGON، GL_RGB، GL_LINES، GL_POINTS.
- أنواع البيانات: GLboolean، GLdouble، GLfloat، GLint.
- glut مو جزء من ويندوز، ينزل مجاناً.

## 02 glVertex و glBegin

```
glVertex2i(4, 5);            2 integer coordinates (z = 0)
```

```
glVertex3f(2.0, 4.1, 6.0);   3 float coordinates
```

```
glVertex3fv(vector);         v = pass an array
```

الرأس (vertex) ينكتب بين **glBegin(mode)** و **glEnd()**، وللمضلعات عادة بعكس عقارب الساعة. اللون الحالي (**glColor3f**) ينطبق على كل الرؤوس اللي بعده. اللون الافتراضي أبيض، وحجم النقطة الافتراضي بكسل واحد.

| النوع | Modes |
|---|---|
| Points | GL_POINTS |
| Lines | GL_LINES, GL_LINE_STRIP, GL_LINE_LOOP |
| Triangles | GL_TRIANGLES, GL_TRIANGLE_STRIP, GL_TRIANGLE_FAN |
| Quads | GL_QUADS, GL_QUAD_STRIP |
| Polygons | GL_POLYGON |

مع خمس نقاط p1 ... p5:

| Mode | النتيجة |
|---|---|
| GL_LINES | خط p1–p2 وخط p3–p4، و p5 تنهمل |
| GL_LINE_STRIP | خطوط متصلة (polyline) p1–p2–p3–p4–p5 |
| GL_LINE_LOOP | نفس الـ strip ويقفل p5–p1 |

## 03 وش تسوي كل دالة

| الدالة | وش تسوي |
|---|---|
| **glutInit** | تجهّز مكتبة GLUT، وهي أول دالة |
| **glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE \| GLUT_RGB)** | طريقة العرض: buffer واحد وألوان RGB |
| **glutInitWindowPosition(50, 100)** | مكان الزاوية اليسرى العليا للنافذة |
| **glutInitWindowSize(400, 300)** | عرض النافذة وطولها |
| **glutCreateWindow("...")** | تنشئ النافذة، والنص عنوانها |
| **glutDisplayFunc(f)** | تحدد الدالة اللي ترسم وترسلها للنافذة |
| **glutMainLoop()** | تعرض كل شي وتنتظر، دايم آخر شي |
| **glClearColor(r, g, b, a)** | لون خلفية النافذة، والرابع alpha (الشفافية) |
| **glMatrixMode(GL_PROJECTION)** | نضبط إعدادات الـ projection |
| **glLoadIdentity()** | ترجّع الإحداثيات لوضعها الأصلي |
| **gluOrtho2D(xmin, xmax, ymin, ymax)** | نظام إحداثيات 2D: (xmin, ymin) تحت يسار و (xmax, ymax) فوق يمين |
| **glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)** | تمسح النافذة عشان يطلع لون الخلفية |
| **glColor3f(r, g, b)** | اللون الحالي لكل اللي ينرسم بعده |
| **glBegin(mode) · glEnd()** | بداية ونهاية الرسم، والـ mode نوع الشكل. glEnd بدون arguments |

| | |
|---|---|
| **glPointSize(3.0)** | حجم النقطة (الافتراضي بكسل واحد) |
| **glFlush()** | تنفذ كل أوامر OpenGL بأسرع وقت |

## 04 أنظمة الإحداثيات

| النظام | معناه |
|---|---|
| **World coordinates** | نظام كارتيزي نوصف فيه الأجسام (2D أو 3D). خط = نقطتين، مضلع = رؤوسه. |
| **Screen coordinates** | أعداد صحيحة = مواقع البكسلات في الـ frame buffer. y = رقم الـ scan line و x = رقم العمود. الهاردوير يبدأ من الزاوية العلوية اليسرى. |

دوال منخفضة المستوى: **setPixel(x, y)** تخزن اللون الحالي في البكسل، و **getPixel(x, y, color)** تقرأ لون البكسل. في 3D نخزن عمق (depth) كذلك، وفي 2D العمق صفر.

### Absolute vs Relative

| Absolute | Relative |
|---|---|
| القيم هي المواقع الفعلية في نظام الإحداثيات (بالنسبة للأصل). | إزاحة (offset) من آخر موقع استخدمناه (current position). |

```
current position = (3, 8),  relative (2, −1)  →  absolute (5, 7)
```

**يتكرر في الميد**

What is the difference between absolute and relative coordinates? (472, 461)

### gluOrtho2D

```
glMatrixMode (GL_PROJECTION);
```

```
glLoadIdentity ();
```

```
gluOrtho2D (xmin, xmax, ymin, ymax);
```

تحدد نظام إحداثيات 2D: `(xmin, ymin)` تحت يسار و `(xmax, ymax)` فوق يمين. اللي داخل الحدود يظهر، واللي برا ينقص. كل المواقع لازم تكون absolute.

**Coordinate extents**: أقل وأكبر x و y و z للجسم، وتسمى **bounding box** (وفي 2D **bounding rectangle**).

## 05 معادلة الخط

الشاشة ما تقدر ترسم خط مثالي؛ نقرّب كل نقطة لأقرب بكسل، فيطلع الخط مدرّج (stair-step / jaggies) إلا الأفقي والرأسي.

$$y = m \cdot x + b$$

$$m = \frac{yend - y0}{xend - x0}$$

$$b = y0 - m \cdot x0$$

$$\delta y = m \cdot \delta x \qquad \delta x = \frac{\delta y}{m}$$

| الميل | نخطو بـ |
| --- | --- |
| `\|m\| < 1` | خطوة وحدة، ونحسب y x |
| `\|m\| > 1` | خطوة وحدة، ونحسب x y |
| `m = 1` | `δx = δy` |

## 06 خوارزمية DDA

DDA (on the slide: Direct Differential Algorithm; in the textbook: Digital Differential Analyzer): floating-point increments, then rounded to integers.
Rounding of floating-point values makes pixels **drift away** from the true line for long segments, and rounding is **time consuming**.

Case 1: $|m| \leq 1$ x is the variable: $\Delta x = 1 \rightarrow y(k+1) = y(k) + m$

Case 2: $|m| > 1$ y is the variable: $\Delta y = 1 \rightarrow x(k+1) = x(k) + \frac{1}{m}$

### الخطوات

$dx = xEnd - x0 \qquad dy = yEnd - y0$

$steps = \max(|dx|, |dy|)$

$xInc = \frac{dx}{steps} \qquad yInc = \frac{dy}{steps}$

plot round(x0), round(y0)

repeat steps times: x += xInc, y += yInc, plot (round(x), round(y))

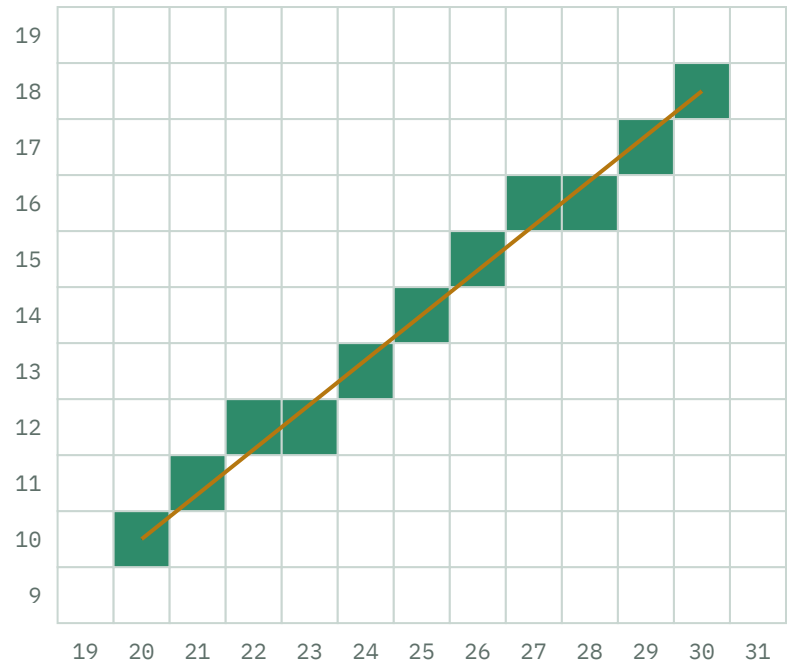
round(a) = int(a + 0.5)

## مثال السلايد: (20,10) إلى (30,18)

$$dx = 10,\quad dy = 8,\quad m = \frac{8}{10} = 0.8 \;\rightarrow\; |m| < 1$$

$$steps = 10,\quad xInc = 1,\quad yInc = 0.8$$

| k | x | y | round(x) | round(y) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 10 | 20 | 10 |
| 1 | 21 | 10.8 | 21 | 11 |
| 2 | 22 | 11.6 | 22 | 12 |
| 3 | 23 | 12.4 | 23 | 12 |
| 4 | 24 | 13.2 | 24 | 13 |
| 5 | 25 | 14 | 25 | 14 |
| 6 | 26 | 14.8 | 26 | 15 |
| 7 | 27 | 15.6 | 27 | 16 |
| 8 | 28 | 16.4 | 28 | 16 |
| 9 | 29 | 17.2 | 29 | 17 |
| 10 | 30 | 18 | 30 | 18 |




## مثال 472: (2,2) إلى (4,10) — ميل أكبر من 1

$$dx = 2, \quad dy = 8, \quad m = \frac{8}{2} = 4 \quad \rightarrow \quad |m| > 1$$

$$steps = 8, \quad xInc = \frac{2}{8} = 0.25, \quad yInc = 1$$

| k | x | y | round(x) | round(y) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 2.25 | 3 | 2 | 3 |
| 2 | 2.5 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 2.75 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 5 | 3.25 | 7 | 3 | 7 |
| 6 | 3.5 | 8 | 4 | 8 |
| 7 | 3.75 | 9 | 4 | 9 |
| 8 | 4 | 10 | 4 | 10 |